

MEDIOTEC SENAC PAULISTA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

ANNA KLARA
ARTHUR GABRIEL
CECILIA RODRIGUES
JÚLIO CÉSAR
MARIA EDUARDA

HOSPESID: PLATAFORMA INTELIGENTE DE IDENTIDADE DIGITAL,
AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA PARA HOTELARIA

Documentação Técnica e Estrutural do Projeto

PAULISTA - PE

2026

ANNA KLARA

ARTHUR GABRIEL

CECILIA RODRIGUES

JÚLIO CÉSAR

MARIA EDUARDA

**HOSPESID: PLATAFORMA INTELIGENTE DE IDENTIDADE DIGITAL,
AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA PARA HOTELARIA**

Documentação Técnica e Estrutural do Projeto

Documentação técnica de projeto apresentada como requisito de avaliação acadêmica para os cursos da área de Tecnologia da Informação da Faculdade Senac Paulista.

Orientação / Coordenação: Corpo Docente Senac Paulista

PAULISTA - PE

2026

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ESTRUTURAL DE PROJETO: HOSPESID

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** HospesID
- **Tipo de Projeto:** Sistema Web / Aplicação Web Móvel (PWA) / Painel de Gestão (SaaS)
- **Tema:** Identidade Digital, Automação de Atendimento, Integração Governamental/Bancária e Segurança Hoteleira
- **Área de Aplicação:** Hotelaria, Meios de Hospedagem, Segurança de Dados e Validação de

Identidade

- **Público-Alvo:** Hóspedes de meios de hospedagem e Equipes de Recepção, Gestão e Segurança Hoteleira
- **Instituição de Ensino:** Faculdade Senac Paulista
- **Equipe de Desenvolvedores:** Anna Klara, Arthur Gabriel, Cecilia Rodrigues, Júlio César e Maria Eduarda
- **Data:** 12 de agosto de 2026
- **Versão do Projeto:** 3.0.0 (Com Capa, Folha de Rosto e Integrações Gov.br / Bancos)

2. Resumo do Projeto

O HospesID é uma plataforma inteligente de identidade digital, automação e segurança desenvolvida para modernizar a jornada do hóspede e otimizar a operação de recepção na indústria hoteleira. O sistema substitui o tradicional check-in presencial por um fluxo digital sem contato (contactless), no qual o cliente realiza a conferência de dados, envio de documentos e validação biométrica facial pelo próprio celular. O projeto inclui um assistente baseado em Inteligência Artificial para suporte contínuo durante a estadia.

Para a gestão hoteleira, a plataforma disponibiliza um painel centralizado (backoffice) com motor de análise de risco de fraudes, controle de reservas e sincronização com sistemas PMS. Como grande diferencial de segurança, o HospesID conecta-se ao ecossistema do **Gov.br** e às **APIs Bancárias/Open Finance**, permitindo cruzamento de dados oficiais, validação de documentos e reconhecimento facial de alta precisão, operando de forma resiliente mesmo em ambientes com internet instável.

3. Contextualização

Historicamente, a indústria hoteleira enfrenta gargalos operacionais relevantes no check-in: formação de filas nos horários de pico, preenchimento manual da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) e conferência visual passível de erro humano. Paralelamente, o avanço de fraudes de falsidade ideológica e golpes de *chargeback* (estorno de cartão de crédito) acarreta graves prejuízos ao setor.

A consolidação da identidade digital governamental (Gov.br) e das infraestruturas bancárias abertas cria um ambiente favorável para integrar checagens públicas e financeiras ao

ecossistema de hospedagem, proporcionando verificação instantânea e rigorosa sem burocracia para o usuário final.

4. Problema

Situação Atual

A maioria dos hotéis ainda depende da digitação manual de documentos físicos e da verificação visual da foto do hóspede pela recepção.

Dificuldades Encontradas

- Filas e demora na recepção durante os horários de alta rotatividade.
- Incapacidade de identificar documentos falsificados ou adulterados a olho nu.
- Prejuízos recorrentes com fraudes de cartões e falsidade ideológica.
- Interrupção de processos operacionais quando há queda na conexão de internet.

Consequências do Problema

Perda de receita por fraudes/chargebacks, insatisfação do hóspede e riscos jurídicos pelo manuseio inadequado de documentos físicos em desconformidade com a LGPD.

Pessoas ou Organizações Afetadas

Hóspedes (perda de tempo e burocracia) e Hotéis/Pousadas (alto custo operacional, vulnerabilidade a golpes e perda de produtividade).

5. Justificativa

A criação do HospesID justifica-se pela urgente necessidade de modernização tecnológica, segurança de dados e eficiência operacional no setor hoteleiro. Ao integrar a validação documental às fontes oficiais do **Gov.br** e autenticações bancárias, o sistema garante precisão na identificação do cidadão, reduz a zero as chances de falsidade ideológica e mitiga chargebacks. Para o hóspede, a solução traz conveniência e rapidez; para o hotel, eficiência, redução de custos e total alinhamento com a LGPD.

6. Objetivos

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma inteligente de identidade digital e automação hoteleira que integre validações biométricas via Gov.br e redes bancárias, self-check-in/out mobile, inteligência artificial e gestão de risco em tempo real.

6.2 Objetivos Específicos

1. Possibilitar a realização de 100% do check-in e check-out via web móvel sem necessidade de download de aplicativos.
2. Integrar a plataforma à API do Gov.br para verificação de dados oficiais e validação biométrica governamental.
3. Estabelecer conexão com APIs bancárias/Open Finance para validação de dados de titularidade e mitigação de risco financeiro.
4. Implementar assistente virtual com IA para atendimento a solicitações e dúvidas dos hóspedes durante a estadia.
5. Disponibilizar painel backoffice com cálculo automatizado de score de risco por reserva.
6. Garantir integração bidirecional com sistemas PMS e resiliência offline para funcionamento sob sinal instável.

7. Público-Alvo

- **Hóspedes:** Clientes que buscam um atendimento ágil, moderno e sem filas, valorizando a segurança dos seus dados pessoais.
- **Equipe de Recepção/Operação:** Profissionais que necessitam de um fluxo simplificado para liberação de quartos e atendimento a solicitações.
- **Gestores e Administradores Hoteleiros:** Decisores focados na redução de custos, eliminação de fraudes, conformidade jurídica (LGPD) e melhoria das avaliações do hotel.

8. Proposta de Solução

O HospesID estrutura-se em uma arquitetura de duas pontas conectada a serviços externos essenciais:

- **Jornada Mobile do Hóspede:** O cliente acessa um link seguro, preenche a FNRH, faz a verificação do documento e selfie, podendo opcionalmente autenticar-se via Gov.br ou validação bancária para obter validação instantânea. Durante a estadia, utiliza o chat de IA

para interações.

- **Painel Administrativo do Hotel:** O painel cruza os dados do OCR/biometria com o score governamental/bancário, atribuindo um nível de risco à reserva e permitindo que o recepcionista aprove ou rejeite a entrada com um clique, sincronizando com o PMS.

9. Funcionamento do Sistema

1. **Disparo do Pré-Check-in:** O sistema envia um link seguro para o hóspede antes do dia da chegada.
2. **Preenchimento e Autenticação:** O hóspede preenche seus dados cadastrais e escolhe o método de validação (Gov.br, validação bancária ou captura de foto/selfie).
3. **Cruzamento de Dados:** As APIs do HospesID consultam as bases do Gov.br e instituições bancárias/OCR para confirmar a autenticidade da pessoa.
4. **Geração do Score de Risco:** O motor de segurança avalia a consistência das informações e gera uma classificação (Baixo, Médio ou Alto Risco).
5. **Aprovação no Painel:** A recepção visualiza a reserva validada e aprova a liberação da chave/quarto.
6. **Atendimento por IA:** O hóspede interage com o chatbot para solicitar serviços do hotel durante a estadia.
7. **Self-Check-out:** O hóspede encerra a estadia diretamente pelo smartphone.

10. Funcionalidades

Nome da Funcionalidade	Usuário	Objetivo	Funcionamento
F01 – Self Check-in/out	Hóspede	Realizar a entrada e saída de forma 100% digital.	Formulário web mobile para confirmação de datas, FNRH e encerramento.
F02 – Autenticação Gov.br	Hóspede / Sistema	Validar dados oficiais e biometria junto à	Integração OAuth2 com o sistema Gov.br

Nome da Funcionalidade	Usuário	Objetivo	Funcionamento
		base governamental.	para importar dados verificados.
F03 – Validação Bancária / Open Finance	Hóspede / Sistema	Aumentar a confiabilidade de dados e titularidade financeira.	Conexão segura com apis bancárias parceiras para checagem de perfil.
F04 – OCR e Biometria de Contingência	Hóspede / Sistema	Extrair dados de documentos e comparar com selfie.	Captura de RG/CNH via câmera com teste de prova de vida (liveness).
F05 – Chatbot com IA	Hóspede	Atender dúvidas e chamados 24/7.	Chat inteligente treinado com as informações da propriedade hoteleira.
F06 – Painel de Risco e Backoffice	Operador / Administrador	Acompanhar reservas e aprovar check-ins.	Dashboard com score de risco, status e controle de entrada.
F07 – Modo Resiliente / Offline Sync	Sistema	Garantir operação mesmo sem internet.	Fila criptografada local que sincroniza automaticamente quando a rede volta.

11. Tipos de Usuário

Hóspede

Perfil: Cliente final da hospedagem.

Permissões: Acesso exclusivo à sua reserva, preenchimento de dados e chat de IA.

Responsabilidades: Fornecer dados corretos e autorizar as validações necessárias.

Operador de Recepção

Perfil: Funcionário da recepção do hotel.

Permissões: Leitura das reservas, visualização dos scores de risco, aprovação/rejeição de check-ins e atendimento a chamados do chat.

Responsabilidades: Conferir alertas de risco e autorizar a entrega de chaves/acesso aos quartos.

Administrador / Gerente Hoteleiro

Perfil: Gestor do estabelecimento.

Permissões: Acesso total às configurações, integração com PMS, chaves de API (Gov.br/Bancos), relatórios e gestão de usuários.

Responsabilidades: Manter as regras do sistema atualizadas e monitorar métricas de fraude e operação.

12. Requisitos Funcionais

- **RF01 – Envio de Convite:** O sistema deve enviar links de pré-check-in via SMS/WhatsApp/E-mail.
- **RF02 – Preenchimento de FNRH:** O sistema deve coletar os dados cadastrais obrigatórios definidos pelo Ministério do Turismo.
- **RF03 – Login Único Gov.br:** O sistema deve permitir que o hóspede autentique-se utilizando sua conta Gov.br.
- **RF04 – Importação de Dados Gov.br:** O sistema deve importar dados validados (Nome, CPF, Data de Nascimento) diretamente da conta Gov.br.
- **RF05 – Conexão com API Bancária:** O sistema deve consultar APIs bancárias parceiras para validar a titularidade e dados de cadastro.
- **RF06 – Captura de Documento:** O sistema deve permitir o envio de foto de documento oficial (RG, CNH, Passaporte).
- **RF07 – Processamento de OCR:** O sistema deve extrair o texto impresso no documento enviado pelo hóspede.
- **RF08 – Captura Biométrica com Liveness:** O sistema deve realizar a captura facial com

teste de prova de vida em tempo real.

- **RF09 – Cruzamento Biométrico:** O sistema deve comparar a selfie tirada com a foto presente no documento oficial ou base do Gov.br.
- **RF10 – Motor de Score de Risco:** O sistema deve consolidar as validações e atribuir um score de risco (Baixo, Médio ou Alto).
- **RF11 – Painel do Operador:** O sistema deve exibir as reservas do dia com seus respectivos níveis de risco e alertas.
- **RF12 – Aprovação Manual/Automática:** O sistema deve permitir a aprovação automática de reservas de baixo risco e exige validação manual para médio/alto risco.
- **RF13 – Sincronização com PMS:** O sistema deve enviar os dados do hóspede aprovado diretamente para o PMS do hotel.
- **RF14 – Central de Atendimento por IA:** O sistema deve disponibilizar um chat com IA para tirar dúvidas e registrar solicitações do hóspede.
- **RF15 – Gestão de Chamados do Chat:** O sistema deve notificar o painel do hotel sempre que o hóspede fizer um pedido no chat.
- **RF16 – Processamento de Self-Check-out:** O sistema deve registrar o encerramento da estadia e atualizar o status no PMS.

13. Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 – Segurança:** Criptografia de ponta a ponta (TLS 1.3 em trânsito e AES-256 no banco de dados).
- **RNF02 – Desempenho:** O tempo de resposta das consultas de OCR e Biometria não deve ultrapassar 5 segundos.
- **RNF03 – Disponibilidade:** Disponibilidade mínima de 99,5% em ambiente de produção em nuvem.
- **RNF04 – Acessibilidade:** Conformidade com as normas WCAG 2.1 Nível AA para facilidade de uso.
- **RNF05 – Responsividade:** Interface mobile otimizada para smartphones a partir de 320px de largura.
- **RNF06 – Usabilidade:** O fluxo de check-in deve ser concluído em no máximo 4 etapas pelo hóspede.
- **RNF07 – Privacidade:** Total conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

- **RNF08 – Escalabilidade:** Arquitetura orientada a serviços capaz de absorver picos de acesso em datas comemorativas.
- **RNF09 – Resiliência Operacional:** Fila local criptografada para armazenar requisições em caso de oscilação de internet no hotel.

14. Regras de Negócio

- **RN01 – Obrigatoriedade da FNRH:** O check-in só pode ser concluído após o preenchimento de todos os dados exigidos pelo governo.
- **RN02 – Validação Simplificada via Gov.br:** Hóspedes autenticados via conta Gov.br Ouro ou Prata recebem classificação de Risco Baixo automaticamente na verificação de identidade.
- **RN03 – Bloqueio por Incompatibilidade Biométrica:** Se a comparação entre a selfie e a foto do documento/base bancária for inferior a 75%, o sistema bloqueia a aprovação automática e exige verificação da recepção.
- **RN04 – Expurgo de Imagens:** As fotos brutas de documentos e selfies enviadas devem ser excluídas do armazenamento ativo após o prazo regulatório, mantendo-se apenas os logs auditáveis e os vetores de verificação.

15. Casos de Uso

UC01 – Check-in com Validação Gov.br / Bancária

- **ID:** UC01
- **Nome:** Realizar Check-in via Integração Gov.br ou Bancária
- **Ator:** Hóspede
- **Objetivo:** Confirmar identidade utilizando credenciais oficiais já validadas.
- **Pré-condições:** Hóspede possuir uma reserva válida e conta cadastrada no Gov.br ou instituição financeira parceira.
- **Fluxo Principal:**
 1. Hóspede acessa o link do pré-check-in enviado pelo hotel.
 2. Seleciona a opção "Validar com Gov.br" ou "Validação Bancária".
 3. Realiza o login seguro no ambiente da instituição parceira.
 4. O sistema recebe a confirmação de identidade e importa os dados verificados.
 5. O check-in é marcado com Risco Baixo e enviado para aprovação no painel do hotel.

- **Fluxo Alternativo:**
 - *Falha no login parceiro:* O sistema redireciona o hóspede para a validação tradicional por foto do documento e selfie.
- **Pós-condições:** Dados validados com sucesso no painel administrativo e enviados ao PMS.

16. Fluxo do Sistema

O fluxo contínuo de utilização é representado a seguir:

Reserva Criada no PMS → Disparo de Link → Acesso Mobile → Escolha do Método (Gov.br / Banco / Foto+Selfie) → Validação da Identidade → Cálculo do Score de Risco → Exibição no Painel do Hotel → Aprovação da Recepção → Liberação do Quarto → Atendimento via Chat IA → Self-Check-out

17. Arquitetura do Sistema

O HospesID utiliza uma arquitetura baseada em microsserviços na nuvem:

- **Front-end:** Aplicação PWA para o Hóspede e Web App Reativo para o Painel Administrativo do Hotel.
- **Back-end:** APIs RESTful desenvolvidas para controle de processos, regras de negócio e gerenciamento de sessões.
- **Barramento de Integrações externas:**
 - *API Gov.br:* Módulo de autenticação OAuth2 e consulta de perfil oficial.
 - *APIs Bancárias / Open Finance:* Módulo de verificação de cadastro financeiro.
 - *Engine Biometrica & OCR:* Serviço de inteligência artificial para leitura de documentos e análise facial.
 - *Conectores PMS:* Adaptadores de integração com os softwares hoteleiros.
- **Banco de Dados:** Banco relacional para integridade transacional e armazenamento com criptografia.

18. Tecnologias

- **HTML5 / CSS3 / JavaScript:** Linguagens base para estruturação, estilização e comportamento das interfaces.

- **React / Next.js:** Framework para desenvolvimento das interfaces mobile e do painel administrativo.
- **Node.js / Python:** Ambientes de execução para o back-end, conectores de API e microsserviços de Inteligência Artificial.
- **PostgreSQL:** Banco de dados relacional robusto para armazenamento de dados sensíveis e transações.
- **Firebase / Supabase:** Infraestrutura para autenticação, mensageria em tempo real e sincronização offline.
- **Protocols OAuth2 e OpenID Connect:** Para integração segura com o ecossistema Gov.br e instituições financeiras.

19. Banco de Dados

Tabela: **hoteis**

- id (UUID, Chave Primária) – Identificador do hotel.
- nome_fantasia (VARCHAR) – Nome comercial.
- cnpj (VARCHAR) – Registro jurídico.

Tabela: **reservas**

- id (UUID, Chave Primária) – Identificador único da reserva.
- hotel_id (UUID, Chave Estrangeira -> hotéis.id).
- codigo_pms (VARCHAR) – Código da reserva no PMS.
- status (VARCHAR) – Status (Pendente, Aprovado, Check-in, Check-out).

Tabela: **hospedes**

- id (UUID, Chave Primária) – Identificador do hóspede.
- reserva_id (UUID, Chave Estrangeira -> reservas.id).
- nome_completo (VARCHAR).
- cpf (VARCHAR).
- origem_validacao (VARCHAR) – Ex: 'Gov.br', 'Banco', 'OCR_Manual'.

Tabela: **validacoes_risco**

- id (UUID, Chave Primária).

- hospede_id (UUID, Chave Estrangeira -> hospedes.id).
- score_risco (DECIMAL) – Nota de risco de 0 a 100.
- classificacao (VARCHAR) – 'Baixo', 'Medio', 'Alto'.
- status_aprovacao (VARCHAR) – 'Aprovado_Auto', 'Pendente_Recepcao', 'Rejeitado'.

20. Segurança

- **Autenticação Forte:** Protocolos OAuth2 e Tokens JWT com tempo de vida limitado.
- **Criptografia:** Utilização do padrão AES-256 para dados armazenados e TLS 1.3 para tráfego web.
- **Prevenção contra Ataques:** Proteção de API contra DDoS, SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) e ataques de força bruta.
- **Backups Automatizados:** Cópias de segurança diárias com redundância geográfica na nuvem.

21. Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

O HospesID adota a privacidade por design (*Privacy by Design*). O tratamento de dados pessoais baseia-se no cumprimento de obrigação legal (registro obrigatório de hóspedes) e execução de contrato. O consentimento é colhido de forma clara no momento do acesso. O hóspede tem garantido o direito de visualização sobre os dados coletados e as checagens com órgãos parceiros (Gov.br/Bancos) ocorrem exclusivamente para validação de identidade hoteleira.

22. Acessibilidade

- Contraste visual ajustado para legibilidade sob diferentes níveis de iluminação.
- Compatibilidade com leitores de tela em sistemas Android e iOS.
- Navegação simplificada através de botões expansivos focados no público mobile.
- Instruções em texto simples e sinalizações de voz durante a captura de documentos.

23. Responsividade

O aplicativo do hóspede é desenvolvido com design fluido otimizado para celulares e tablets de qualquer resolução. O painel administrativo foi projetado para telas de desktops, notebooks e

tablets de recepção, garantindo visualização ampla das tabelas de monitoramento.

24. Interface e Experiência do Usuário

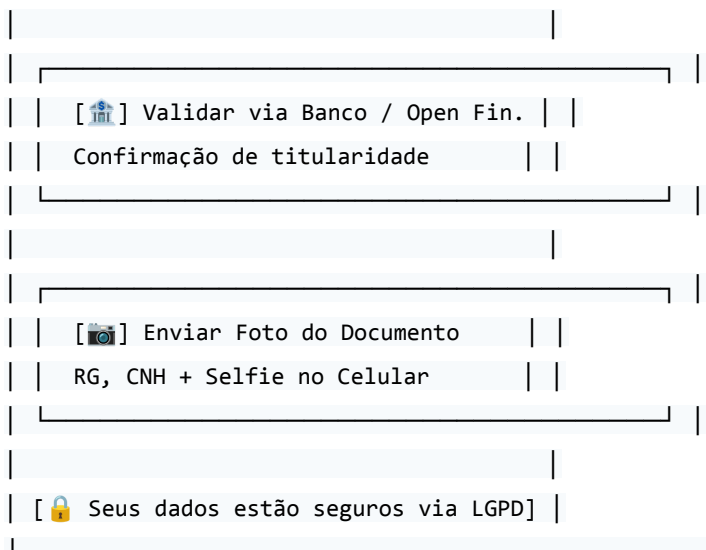
- **Cores Principais:** Azul Profundo (tecnologia e segurança), Cinza Claro (neutralidade) e Acentos Verdes (confirmações/segurança) e Amarelo/Vermelho (alertas).
- **Tipografia:** Fontes sem serifa (sans-serif) para leitura limpa em telas móveis.
- **Feedback Visual:** Indicadores de progresso e selos de validação do Gov.br/Banco visíveis para transmitir confiança ao cliente.

25. Telas do Sistema

- **T01 – Boas-Vindas e Opções de Validação:** Exibe os dados da reserva e os botões para escolher o método de verificação (Gov.br, Banco ou Documento/Selfie).
- **T02 – Tela de Autenticação Parceira / FNRH:** Interface de integração com Gov.br ou formulário de preenchimento de dados pessoais.
- **T03 – Captura de Documento e Biometria:** Câmera interativa para fotografar o documento e realizar o teste de prova de vida.
- **T04 – Central do Hóspede & Chat IA:** Tela principal de estadia contendo informações do hotel e chat com inteligência artificial.
- **T05 – Painel Administrativo de Check-ins (Backoffice):** Dashboard de monitoramento das chegadas, notas de risco e ações de aprovação do operador.

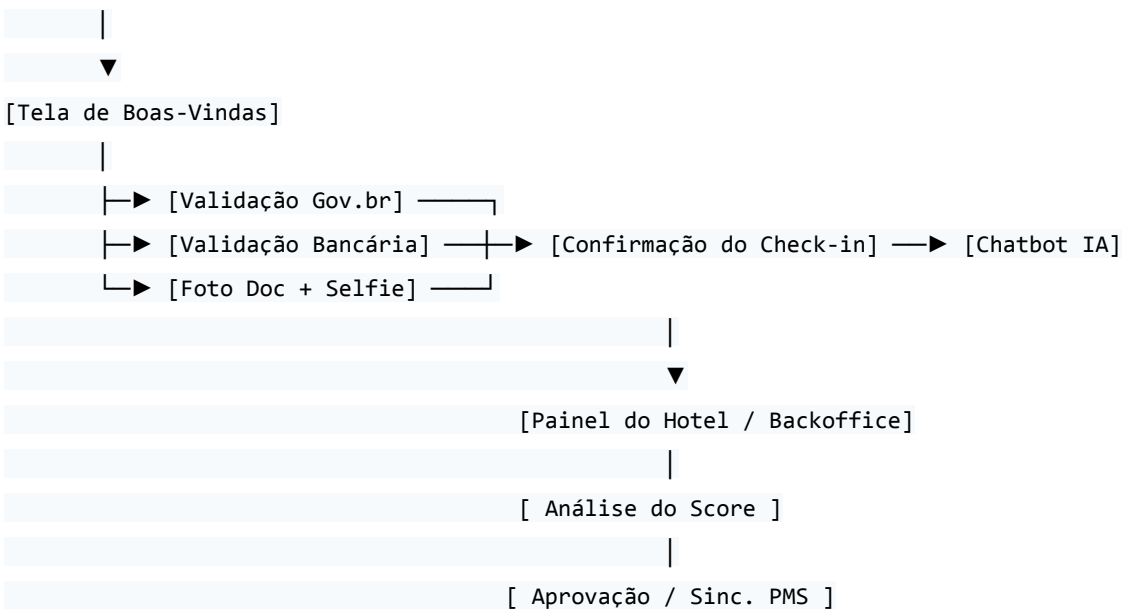
26. Wireframe Textual

[←] HospesID	
Olá, João! Confirme sua hospedagem.	
Hotel Plaza - Quarto Luxe	
Escolha como validar sua identidade:	
[🏛️] Entrar com GOV.BR	
Validação instantânea e oficial	



27. Diagrama de Navegação

Link do Hóspede



28. Diagramas Sugeridos para Produção

1. **Diagrama de Casos de Uso:** Mapeamento do Hóspede, Recepcionista e Serviços Governamentais/Bancários.
2. **Diagrama de Sequência:** Fluxo detalhado da chamada OAuth2 com Gov.br e retorno de validação ao banco de dados.

3. **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):** Modelagem das tabelas do banco de dados relacional.
4. **Diagrama de Componentes / Arquitetura:** Representação das integrações de microserviços e conectores PMS.

29. Metodologia de Desenvolvimento

Metodologia: Scrum / Kanban.

Justificativa: A abordagem ágil permite criar ciclos curtos de entrega (sprints), facilitando a homologação por partes, como a entrega da jornada do hóspede em uma etapa e as integrações bancárias e com Gov.br em sprints subsequentes.

30. Cronograma (Hipotético - 14 Semanas)

- **Semanas 1-2:** Levantamento de requisitos, arquitetura e prototipagem de telas.
- **Semanas 3-4:** Modelagem do banco de dados e estrutura das APIs core.
- **Semanas 5-7:** Desenvolvimento do Front-end Mobile e integração com APIs do Gov.br e parceiros bancários.
- **Semanas 8-9:** Desenvolvimento do OCR, motor biométrico e algoritmo de score de risco.
- **Semanas 10-11:** Construção do Painel Administrativo, Chatbot de IA e conectores PMS.
- **Semana 12:** Implementação da fila de sincronização assíncrona (Modo Offline).
- **Semana 13:** Testes de segurança, carga, acessibilidade e auditoria de LGPD.
- **Semana 14:** Implantação e treinamento da equipe hoteleira.

31. Testes Funcionais

CT01 – Validação de Identidade via Gov.br

- **Objetivo:** Testar o fluxo de login e importação de dados cadastrais via Gov.br.
- **Entrada:** Credenciais válidas da conta Gov.br.
- **Procedimento:** Selecionar opção Gov.br na tela inicial e autorizar o compartilhamento de dados.
- **Resultado Esperado:** Dados cadastrais preenchidos e reserva classificada com "Risco Baixo".

CT02 – Análise de Divergência Biométrica

- **Objetivo:** Testar o alerta de risco em fotos não correspondentes.
- **Entrada:** Foto de documento de terceiros e selfie do usuário.
- **Procedimento:** Concluir a captura e enviar para análise.
- **Resultado Esperado:** Sistema gera alerta de "Risco Alto" no painel do hotel.

CT03 – Atendimento do Chatbot de IA

- **Objetivo:** Testar a resposta a dúvidas sobre o hotel.
- **Entrada:** Mensagem "Qual o horário do café da manhã?".
- **Procedimento:** Digitar a pergunta no chat do hóspede.
- **Resultado Esperado:** O chatbot responde instantaneamente com os horários cadastrados na base do hotel.

CT04 – Operação em Conexão Instável

- **Objetivo:** Testar a retenção de dados durante queda de sinal.
- **Entrada:** Envio de pré-check-in com o dispositivo do hotel sem acesso à internet.
- **Procedimento:** Submeter o formulário no modo offline e reestabelecer a conexão.
- **Resultado Esperado:** Os dados são mantidos criptografados localmente e sincronizados automaticamente assim que a rede volta.

CT05 – Sincronização com o PMS

- **Objetivo:** Confirmar o envio de status de check-in aprovado para o software do hotel.
- **Entrada:** Clique no botão "Aprovar Check-in" pelo recepcionista.
- **Procedimento:** Aprovar uma reserva validada no painel backoffice.
- **Resultado Esperado:** O status da reserva no PMS do hotel é alterado para "Check-in Realizado".

(Casos de teste adicionais CT06 a CT10 cobrem validação bancária, preenchimento obrigatório da FNRH, rejeição manual pelo operador, encerramento de self-check-out e auditoria de acessos).

32. Possíveis Problemas e Soluções

- **Problema:** Instabilidade temporária nos servidores do Gov.br no momento do check-in.

Solução: O sistema alterna automaticamente para a opção de validação bancária ou captura por foto de documento/selfie com OCR.

- **Problema:** Câmera do smartphone com baixa resolução ou lente suja impedindo o OCR.

Solução: Algoritmo de pré-análise de imagem alerta o usuário sobre desfoque antes de realizar o envio.

33. Limitações do Projeto

- A liberação física da porta do quarto na versão 1.0 ainda requer a entrega de chave ou cartão pela recepção, a menos que o hotel possua fechaduras digitais compatíveis com integração de software.
- A validação via Gov.br depende de o hóspede possuir conta previamente criada na plataforma governamental.

34. Melhorias Futuras

- Emissão de chaves digitais diretamente no celular via NFC ou Bluetooth.
- Integração com ecossistemas de pagamento para quitação automática de consumações no check-out.
- Totens físicos interativos de autoatendimento para o lobby de hotéis de grande porte.

35. Impactos Esperados

- **Sociais:** Eliminação de filas e redução do tempo de espera na chegada ao hotel.
- **Econômicos:** Erradicação de prejuízos decorrentes de chargeback e fraudes de identidade.
- **Ambientais:** Eliminação total do uso de papel para impressão de fichas FNRH e cópias de documentos.
- **Tecnológicos:** Conexão pioneira entre a infraestrutura hoteleira, o ecossistema Gov.br e APIs financeiras.

36. Indicadores de Sucesso

- **Taxa de Utilização do Pré-Check-in:** Mais de 75% dos hóspedes realizando a validação digital prévia.
- **Tempo Médio na Recepção:** Redução do tempo de atendimento de 8 minutos para menos de 1 minuto por hóspede.

- **Índice de Fraudes:** Redução de 100% nas fraudes de falsidade ideológica em reservas validadas pelo sistema.
- **Adoção do Gov.br/Bancos:** % de usuários que optam pela validação simplificada por parceiros oficiais.

37. Riscos do Projeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Solução
Dificuldade de uso por hóspedes com baixo letramento digital	Média	Médio	Manter interface minimalista com passos guiados e opção de auxílio na recepção.
Alterações em APIs públicas do Gov.br ou Bacen	Baixa	Alto	Desenvolver camada de abstração para rápida adaptação das integrações de API.
Indisponibilidade de internet na propriedade hoteleira	Média	Médio	Uso de arquitetura offline-first com fila local criptografada.

38. Viabilidade

- **Viabilidade Técnica:** Elevar a validação a bases governamentais e bancárias consolidadas garante viabilidade técnica com alta confiabilidade de software.
- **Viabilidade Econômica:** O modelo SaaS gera retorno sobre o investimento imediato para os hotéis ao mitigar o custo de fraudes e otimizar equipes de recepção.
- **Viabilidade Operacional:** Solução simples de implantar e intuitiva para funcionários e clientes.

39. Diferenciais

- **Integração Tripla de Segurança:** Combinação de validação Gov.br, checagens bancárias/Open Finance e biometria com OCR próprio.
- **Atendimento por IA e Resiliência Offline:** Suporte contínuo ao hóspede aliado ao funcionamento em cenários de internet instável.
- **Compliance Nativo com LGPD:** Arquitetura desenvolvida sob o conceito de *Privacy by Design*.

40. Conclusão

O HospesID consolida-se como uma plataforma completa de identidade digital e automação hoteleira. Ao unir o autoatendimento mobile com validações de altíssima confiabilidade junto ao Gov.br e instituições bancárias, o sistema elimina gargalos de recepção e neutraliza fraudes operacionais. Trata-se de uma solução estratégica, viável e indispensável para elevar a experiência do turista e a eficiência do setor hoteleiro.

41. Referências

- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). (A ser auditado e verificado).*
- GOV.BR. *Documentação de Integração do Serviço de Autenticação e Identidade Digital Cidadã. (A ser pesquisado e verificado conforme diretrizes governamentais).*
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Manual de Segurança e Especificações do Open Finance Brasil. (A ser pesquisado e verificado).*
- MINISTÉRIO DO TURISMO. *Manual da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). (A ser verificado).*

Resumo Executivo

O **HospesID** é uma plataforma digital inteligente (SaaS) desenvolvida para transformar o processo de check-in, segurança e atendimento na hotelaria. A solução permite que hóspedes realizem pré-check-in e check-out de forma ágil e sem contato diretamente pelo

smartphone, contando com um assistente virtual munido de IA para tiragem de dúvidas e solicitações durante a estadia. O grande diferencial da plataforma reside na sua robusta infraestrutura de validação de identidade: o sistema conecta-se ao ecossistema do **Gov.br** e às redes bancárias/Open Finance, além de realizar biometria facial com prova de vida e OCR de documentos, reduzindo a zero os riscos de falsidade ideológica e golpes de *chargeback*.

Para os estabelecimentos hoteleiros, a plataforma oferece um painel administrativo completo que calcula scores de risco em tempo real, permite a aprovação rápida de entradas e integra-se nativamente aos sistemas PMS. Projetado sob os princípios de *Privacy by Design* para total conformidade com a LGPD e equipado com tecnologia para funcionar perfeitamente mesmo em ambientes com sinal de internet instável, o HospesID elimina filas na recepção, reduz custos operacionais e proporciona uma experiência premium e segura para hóspedes e hoteleiros.